

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению пуско-наладочных работ комплекса мониторинга паводковой обстановки в русле реки Яузы на участке от 1-го Ростокинского моста до Сыромятнического гидроузла

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Выполнение пуско-наладочных работ комплекса мониторинга паводковой обстановки в русле реки Яузы на участке от 1-го Ростокинского моста до Сыромятнического гидроузла.

1.2. КПГЗ: 02.12.99 – монтаж, установка, сборка прочего оборудования.

1.3. СПГЗ: Установка и адаптация диагностического оборудования, усл.ед.

1.4. Место выполнения работ: в соответствии с Приложением №1.

1.5. Объем работ: Выполнение пуско-наладочных работ комплекса мониторинга паводковой обстановки в русле реки Яузы на участке от 1-го Ростокинского моста до Сыромятнического гидроузла.

1.6. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.

2. Стандарт выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан выполнить работы по проведению пуско-наладочных работ, включающих сборку, монтаж, подключение, первичную аппаратную проверку и настройку комплекса мониторинга паводковой обстановки в русле реки Яузы на участке от 1-го Ростокинского моста до Сыромятнического гидроузла с соблюдением технологической последовательности:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики	Модель	Количество
1	Блок энергообеспечения "Стратегия" СТ-КИМГ.СП.ББ.БМ 4В 2000Ач	Вид изделия: Аккумуляторный модуль Высота: 35.0 Миллиметр Глубина: 10.0 Миллиметр Емкость: 2000 Ампер-час (3,6 кКл) Конструктивное исполнение: Встраиваемое Напряжение питания: 4 Вольт Тип источника питания: Литий-полимерный аккумулятор с защитной платой Ширина: 50.0 Миллиметр Диапазон рабочих температур: -40 ... +60 Градус Цельсия Конфигурация: опция повышения выходного напряжения до 5 В, термодатчик, контроллер заряда, наличие разъёма, совместимого с СТ.КИМГ.СП.ББ	СТ-КИМГ.СП.ББ.БМ	9 шт
2	Датчики самодиагностики "Стратегия" СТ-КИМГ.СП.ДК.ДС 500000Ом	Длина: 20.0 Миллиметр Совместимость: СТ-КИМГ.СП.ДК.ДС и СТ-КИМГ.СП.ББ Сопротивление: 500000 Ом Конфигурация: индикация обрывов Ширина: 10 Миллиметр	СТ-КИМГ.СП.ДК.ДС	9 шт
3	Контроллер "Стратегия" СТ-КИМГ.СП.ББ внешний	Выходное напряжение блока питания: 5 Вольт Тип блоков питания: Внешний Требования к функциям: Управление через интерфейс RS-422 Управление: Интерфейс RS-232 Время реакции: 10 Секунда Возможность подключения: СТ-КИМГ.СП.ДК/ДУ/РД. Камера	СТ-КИМГ.СП.ББ	9 шт

		SVGA 2 МП сенсор, Встроенный модем: GPRS Рабочие частоты модема: 850,900,1800,1900 Мегагерц Глонасс: Да Степень защиты: IP65 Количество аналоговых входов: 8 Штука Количество цифровых входов: 14 Штука Количество цифровых последовательных входов: 2 Штука		
4	Сенсор радиолокационный информационный "СТРАТЕГИЯ" СТ-КИМГ.СП.РД, 90x50мм.	Вес: 40.0 Грамм Длина: 90.0 Миллиметр Материал: Abs пластик Питание: 5.0 Вольт Рабочий ток устройства: 23 миллиампер Совместимость: СТ-КИМГ.СП.ДК.ДС ; СТ-КИМГ.СП.ББ ; Сопротивление: 5 Ом Степень защиты: 67 ip Частота радиоканала: 24.0 Гигагерц Ширина: 50.0 Миллиметр Диапазон измерения: 200 ... 10000 Миллиметр Точность измерения: 3 Миллиметр Ширина диаграммы направленности: 12 Градус (плоского угла) Тип измерения: бесконтактный Внешний разъем: 4-контактный Длина контактной шины: 1.3 Метр Период подачи данных: 160 Микросекунда	СТ-КИМГ.СП.РД	9 шт
5	Контроллер "Стратегия" СТ-КИМГ.СП	Выходное напряжение блока питания: 5 Вольт Требования к функциям: Управление через интерфейс RS-422 Управление: Интерфейс RS-232 Время реакции: 10 Секунда Возможность подключения: СТ-КИМГ.СП.ДК/ДУ/РД. Камера SVGA 2 МП сенсор, Встроенный модем: GPRS Рабочие частоты модема: 850,900,1800,1900 Мегагерц Глонасс: Да Степень защиты: IP65 Количество аналоговых входов: 8 Штука Количество цифровых входов: 14 Штука Количество цифровых последовательных входов: 2 Штука	СТ-КИМГ.СП	9 шт
6	Кронштейн крепления датчиков сигнализатора СТ-КИМГ.СП.ДК.КК 2100*35мм	Вид материала: Пластик, сталь , Высота: 2100.0 Миллиметр, Диаметр: 35.0 Миллиметр, Максимальная нагрузка: 200.0 Килограмм, Тип установки: Напольный , Тип установки: Настенный ,	СТ-КИМГ.СП.ДК.КК	9 шт

		Корпус: Армированный стекловолокном трубчатый пластиковый , Конфигурация: Патрубок двухвходовой для забора пробы ; Фильтр защита от насекомых ; Внутреннее крепление для сенсоров СТ-КИМГ.СП.КД ; Отметки «0 поста» , «Неблагоприятное явление» , «Опасное явление» с шагом 0,9 м		
7	Кронштейн крепления информационного сенсора СТ- КИМГ.СП.РД.КК 2100*700*25мм	Вид материала: Пластик, сталь , Диаметр: 25.0 Миллиметр, Длина: 2100.0 Миллиметр, Крепеж: Да , Максимальная нагрузка: 40.0 Килограмм, Тип установки: Настольный, Ширина: 700.0 Миллиметр	СТ- КИМГ.СП.РД.КК	9 шт
8	Серверная материнская плата	с поддержкой Intel серии Xeon E- 24xx Форм-фактор mATX, 4 слота DDR5 DIMM, в корпусе высотой 1U	Socket LGA1700	1
9	Процессор Intel Xeon E-2488	Базовая тактовая частота процессора: 3.2 Гигагерц, Количество ядер: 8 Штука, Максимальная рабочая температура: 100 градус цельсия (°с), Максимальная тактовая частота: 5.6 гигагерц (ггц), Объем кэша L3: 24.0 мегабайт (мбайт), Расчетная мощность: 95 Ватт, Системная шина: DMI 4.0 , Тип памяти: DIMM DDR5 , Типичное тепловыделение: 95 Ватт	Процессор Intel Xeon E-2488	1
10	Оперативная память Samsung OEM [M323R2GA3EB0- CWM] 16 ГБ	Количество модулей в комплекте: 1.0 Штука, Номинальное напряжение: 1.1 Вольт, Объем: 16.0 Гигабайт, Тактовая частота: 5600.0 Меггерц, Тип памяти: DDR5 , Форм-фактор: UDIMM	Samsung OEM [M323R2GA3EB0- CWM] 16 ГБ	2
11	Блок питания EgeGate ServerPRO- 1U-450ADS 450W	Для сервера: Да , Форм-фактор: 1U , Номинальная выходная мощность: 450.0 Ватт, Pfc: активный , Система охлаждения: 2 вентилятора (40 мм + 40 мм) , Типы выходных разъемов питания: 20+4 pin , Количество разъемов 4+4 pin cpu: 2 Штука, Количество выходных разъемов питания SATA: 4.0 Штука, Количество разъемов 4-pin molex: 2 Штука, Количество разъемов 4-pin floppy: 1 Штука,	ServerPRO-1U- 450ADS 450W	2

		Ток по линии +3.3 В: 18.0 Ампер, Ток по линии +5 В: 18.0 Ампер, Ток по линии +12 В 1: 32.0 Ампер, Ток по линии +12 в: 0.5 Ампер, Ток по линии +5 в standby: 2.5 Ампер, Стандарт эффективности: 80 PLUS Bronze , Уровень шума: 24 акустический децибел (дба), Защита от перенапряжения: Да , Защита от перегрузки: Да , Защита от короткого замыкания: Да , Габаритные размеры: 40x100x220 Миллиметр, Вес: 1.15 Килограмм		
12	Диск жесткий Seagate ST4000NT001 SATA-III 4TB NAS Ironwolf Pro 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"	Интерфейс sata: SATA 6Gb/s (SATA-III) , Объем буферной памяти: 256.0 Мегабайт, Объем накопителя: 4000.0 Гигабайт, Скорость вращения (RPM): 7200.0 Оборот в минуту, Форм фактор дисков: 3,5	ST4000NT001	2
13	Диск SSD CBR Base 1Tb SSD- 001TB-2.5-BS24b	Время наработки на отказ: 1500000 Час, Высота: 70 Миллиметр, Глубина: 7 Миллиметр, Интерфейс: SATA 3 , Линейка: Base , Объем накопителя: 1000.0 Гигабайт, Скорость записи: 500.0 Мегабайт в секунду, Скорость чтения: 550.0 Мегабайт в секунду, Тип устройства: SSD , Тип флэш-памяти: 3D TLC NAND , Ширина: 100.0 Миллиметр	CBR Base 1Tb SSD-001TB-2.5- BS24b	1
14	ИБП Online SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9-E P3 2000VA 2000W	Высота: 86.5 Миллиметр, Глубина: 440.0 Миллиметр, Масса: 19.5 Килограмм, Наличие дисплея: Да , Номинальное входное напряжение: 220.0 Вольт, Номинальное выходное напряжение: 208.0 Вольт, Полная мощность каждого модуля силовой части источника бесперебойного питания: 2000.0 Вольт-ампер, Ширина: 440.0 Миллиметр	Online SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9-E P3	1
15	SIM-карта	9 на датчики, 1 на сервер		10

2.2. Работы выполняются Подрядчиком в отношении комплекса, состоящего из 9 паводковых сигнализаторов и серверного оборудования.

2.3. Подрядчик выполняет работы с использованием оборудования, комплектующих и SIM-карт, переданных Заказчиком, а также с использованием собственных расходных, крепежных и монтажных материалов, необходимых для выполнения работ.

2.4. Все работы должны выполняться с соблюдением технической документации производителей оборудования, требований электробезопасности, правил выполнения монтажных работ и требований настоящего технического задания.

2.5. Подрядчик должен обеспечить участие в выполнении работ не менее одного специалиста, имеющего подтвержденный контрактами с актами выполненных работ опыт аналогичных работ с оборудованием СТ-КИМГ.СП у производителя, официального представителя производителя либо имеющего документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ с таким оборудованием.

2.6. Работы по монтажу и первичной аппаратной наладке паводковых сигнализаторов должны выполняться Подрядчиком с соблюдением требований технической документации завода-изготовителя. В случае если для корректного выполнения работ требуется участие или консультационная поддержка завода-изготовителя либо его уполномоченного представителя, Подрядчик обеспечивает такое участие или консультационную поддержку самостоятельно и за свой счет.

3. Состав выполнения работ

Наименование работ	Период	Основные характеристики работ
Проведение пуско-наладочных работ комплекса мониторинга паводковой обстановки в русле реки Яузы на участке от 1-го Ростокинского моста до Сыромятнического гидроузла	30 календарных день с даты заключения договора	1. Осмотр товара, приемка комплектующих; 2. Сборка комплекса мониторинга паводковой обстановки; 3. Выполнение уточняющих замеров по месту монтажа и согласование чертежей с Заказчиком; 4. Выполнение работ по монтажу оборудования в части размещения датчиков паводковой сигнализации; 5. Выполнение работ по подключению к сети бесперебойного электропитания и каналу связи; 6. Настройка системного программного обеспечения; 7. Подключение и первичная аппаратная проверка комплекса мониторинга паводковой обстановки; 8. Настройка комплекса мониторинга паводковой обстановки (достижение устойчивой работы комплекса).

4. Требования к приемке комплектующих перед началом работ

4.1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан выполнить проверку комплектности оборудования и комплектующих, переданных Заказчиком для сборки аппаратного комплекса.

4.2. При проверке Подрядчик устанавливает наличие комплектующих согласно ведомости, отсутствие видимых механических повреждений, повреждений разъемов, корпусов, крепежных элементов и иных дефектов, препятствующих выполнению работ.

4.3. При выявлении некомплектности, повреждений или несоответствий Подрядчик обязан уведомить Заказчика до начала использования соответствующих комплектующих в работах.

5. Требования к монтажу SIM-карт

5.1. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику SIM-карты в количестве 9 штук, предназначенные для установки в паводковые сигнализаторы. SIM-карты являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчику исключительно для выполнения работ по сборке аппаратного комплекса.

5.2. Подрядчик выполняет установку SIM-карт Заказчика в соответствующие слоты паводковых сигнализаторов, обеспечивает корректное размещение SIM-карт в оборудовании, проверяет отсутствие механических повреждений разъемов и выполняет первичную проверку распознавания SIM-карт оборудованием.

6. Требования к сборке паводковых сигнализаторов

6.1. Подрядчик обязан выполнить сборку 9 паводковых сигнализаторов из комплектующих, переданных Заказчиком.

6.2. В состав работ по сборке каждого паводкового сигнализатора входит установка и крепление базового блока, блока датчиков, радиолокационного информационного сенсора, комплекта датчиков самодиагностики, кронштейнов крепления, блока энергообеспечения, SIM-карты Заказчика и иных комплектующих, необходимых для формирования готового изделия.

6.3. При сборке Подрядчик обязан обеспечить надежность механических соединений, корректное размещение компонентов, отсутствие повреждений кабелей, разъемов и контактных групп, а также правильность подключения компонентов в соответствии с технической документацией производителя.

6.4. После сборки каждого паводкового сигнализатора Подрядчик выполняет первичную проверку целостности соединений, готовности оборудования к дальнейшему монтажу и последующей настройке.

7. Требования к монтажу паводковых сигнализаторов

7.1. При монтаже паводковых сигнализаторов окончательное размещение выбирается с учетом особенностей рельефа и инфраструктуры и согласовывается с Заказчиком. Допускается изменение локаций без изменения общего количества по согласованию с Заказчиком. При изменении координат размещения должно обеспечиваться выполнение функций паводкового сигнализатора без ухудшения заданных характеристик.

7.2. Подрядчик обязан все материалы, необходимые для монтажа паводкового сигнализатора, в том числе крепёжные элементы, кронштейны, анкеры, стойки/сваи при необходимости, кабельные вводы, герметизирующие материалы и иные расходные материалы, приобретать самостоятельно без взимания дополнительных средств с Заказчика.

7.3. После монтажа паводкового сигнализатора, Подрядчик обязан осуществить фотофиксацию с предоставлением информации Заказчику в виде фотоотчета.

7.4. Согласование доступа и разрешение на проведение работ в местах установки, необходимые для проведения монтажа паводковых сигнализаторов, а также необходимые согласования со всеми заинтересованными лицами, организациями, органами, обеспечиваются Заказчиком.

7.5. Направление камеры, уровни сигнализации кондуктометрического датчика, подвес радара устанавливается в соответствии с рекомендациями Заказчика.

8. Требования к сборке серверного оборудования

8.1. Подрядчик выполняет сборку серверного оборудования из комплектующих, переданных Заказчиком, включая установку материнской платы, процессора, оперативной памяти, накопителей, блока питания и иных компонентов, предусмотренных ведомостью комплектующих.

8.2. Заказчик обеспечивает наличие свободного места в стойке, электропитания 220В, заземления и сетевого подключения. Подрядчик выполняет установку оборудования в стойку, подключение к предоставленным Заказчиком линиям электропитания и сети.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить корректное размещение компонентов в серверном корпусе, подключение внутренних кабелей питания и передачи данных, отсутствие повреждений разъемов и надежность фиксации установленных компонентов.

8.4. После сборки серверного оборудования Подрядчик выполняет первичную аппаратную проверку, включая проверку включения, прохождения начальной инициализации и определения основных компонентов сервером.

8.5. При сдаче-приемке работ Заказчик производит проверку корректности функционирования комплекса совместно с Подрядчиком.

Место выполнения работ

Работы по монтажу комплекса мониторинга паводковой обстановки выполняются на объектах, расположенных в русле реки Яузы, в пределах административных границ города Москвы. Места размещения оборудования определены в соответствии с техническими и гидрологическими характеристиками участков, обеспечивающих репрезентативность наблюдений и эффективный контроль паводковой активности.

Установку оборудования, монтаж и наладочные работы необходимо произвести по адресу:

№ п/п	Адресный ориентир	Координаты монтажа
1	1-ый Ростокинский мост – г. Москва, проспект Мира, д. 135	55.833991 37.653649
2	Железнодорожные пути Ярославского направления – г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 27с7	55.824660 37.669718
3	Богатырский мост – г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2с12	55.817140 37.687714
4	Олений мост – г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 50с1	55.806416 37.702085
5	Глебовский мост – г. Москва, ул. Олений Вал, д. 9, стр. 7	55.801454 37.698653
6	Матросский мост – г. Москва, ул. Стромынка, д. 22	55.794852 37.703718
7	Электrozаводский мост – г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 1А, стр. 2	55.783004 37.699437
8	Госпитальный мост – г. Москва, ул. Красноказарменная, стр. 16	55.769321 37.692154
9	Сыромятнический гидроузел – г. Москва, наб. Академика Туполева, вл. 4	55.756618 37.670611

Отклонение от заданных координат допускается не более 80 метров. При изменении координат размещения должно обеспечиваться выполнение функций оборудования без ухудшения заданных характеристик.

Место монтажа серверного оборудования — в существующую необорудованную стойку на территории объекта ГУП «Мосводосток»: г. Москва, наб. Академика Туполева, вл. 4.

Виды и объемы работ

№ п/п	Наименование вида работ	Объем работ	Ед. изм.
1	Проведение пуско-наладочных работ комплекса мониторинга паводковой обстановки в русле реки Яузы на участке от 1-го Ростокинского моста до Сыромятнического гидроузла	1	Усл.ед